

장거리무선항법시스템(LORAN) 정비점검 규정

제1조(목적) 이 규정은 「항로표지법」 제10조 및 같은 법 시행령 제5조제1항에 따른 지상파항법시스템 중 장거리무선항법시스템(LORAN)의 시설 및 장비에 대한 정비점검 절차를 정하여 국제협력체인의 효율적 운영 및 유지관리 업무의 능률 증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 장거리무선항법시스템(LORAN)(이하 "로란 시스템"이라 한다) 중 국내에 위치한 국립해양측위정보원의 중앙통제센터(이하 "통제소"라 한다), 해상무선표지소(이하 "표지소"라 한다), 송신국, 감시국 및 보정국에 설치 운영되고 있는 시설과 장비에 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "로란 시스템"이란 지상파항법시스템의 일종으로 지상의 송신국에서 발사하는 전파(電波)로 선박이나 항공기 또는 차량 등에 위치, 항법 및 시각(時刻)정보를 제공하는 시스템을 말하며, "로란-C(Loran-C)"와 "이로란(eLoran)"을 포함한다.
2. "로란-C(Loran-C)"란 지상에 설치된 3개 이상의 송신국에서 발사된 신호의 도달시간 차이를 이용하여 항법정보를 제공하는 시스템을 말한다.
3. "이로란(eLoran)"이란 로란-C 시스템을 개량한 시스템으로 송신국

에서 로란 데이터 채널(LDC)을 통해 신호 오차를 보정하여 위치, 항법 및 시각정보를 제공하는 시스템을 말한다.

4. "송신국"이란 로란 시스템에 이용되는 전파를 발사하기 위해 관련 시스템이 설치된 장소를 말한다.
5. "감시국"이란 송신국에서 발사하는 전파를 수신하여 신호 도착시간(TOA), 도달시간 차(TD), 신호세기(SS), 신호대잡음비(SNR) 등의 이상 유무를 감시하는 시스템이 설치된 장소를 말한다.
6. "보정국"이란 시간에 따라 변화하는 로란 시스템 신호의 전파(傳播) 지연 시간을 감시하여 보정할 수 있는 정보를 생성하는 시스템이 설치된 장소를 말한다.
7. "FERNS(Far East Radio Navigation Service)"란 극동 아시아지역의 로란-C와 다른 그 밖의 전파(電波)표지에 관한 조정 및 협력 업무를 수행하는 한국, 중국, 러시아의 협의기구를 말한다.
8. "체인"이란 1개의 주국과 2~4개의 종국, 1개의 통제국, 2개 이상의 감시국으로 구성되며, 여러 나라가 상호 협력하여 구성하는 로란 시스템을 국제협력체인이라 한다.
9. "자체정비"란 통제소 및 표지소에 보관하고 있는 예비품을 사용하여 운영요원이 현장에서 직접 정비하는 것을 말한다.
10. "외주정비"란 운영요원이 현장에서 수리가 곤란한 경우 고장부분을 시스템에서 분리하여 외주 수리를 의뢰하거나 외부의 기술자가 현장에 방문하여 정비하는 것을 말한다.

제4조(다른 규정과의 관계) 이 규정에서 정하지 않은 사항은 FERNS에서 정한 바에 따른다.

제5조(정비·점검 계획의 수립 및 승인) ① 국립해양측위정보원장(이하 "원장"이라 한다)은 로란 시스템의 정비점검 계획서를 매년 12월 15일까지 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 제출해야 한다.

② 장관은 국제협력체인의 운영 상황 등을 종합 분석하여 매년 12월 30일까지 정비·점검 계획을 승인해야 한다.

③ 원장은 로란 시스템의 해당 연도 정비·점검 실적을 다음 연도 1월 15일까지 장관에게 제출해야 한다.

제6조(정비·점검 종류와 담당자 지정 등) ① 정비·점검의 종류, 담당자 및 확인자, 시행시점, 대상 장비 및 시설은 별표 1과 같다.

② 원장은 각 시설과 장비별로 일일 및 주간 정비·점검책임자를 지정하여 기능유지에 차질이 없도록 해야 한다.

③ 격월 이상의 정비·점검사항은 자체 **기술인력**으로 시행하고 필요시 외부의 전문가를 투입하여 **수행할 수 있다**.

④ 정비·점검 시에는 주장치와 예비장치를 교대로 운영하여, 이로 인한 기능이 중지되지 않도록 해야 한다. 다만, 계획된 운영 중지 기간에는 그렇지 않다.

⑤ 정비·점검은 별표 2, 별표 3에 따라 시행하되 필요시 원장은 각 장비 및 시설별로 세부점검사항을 정할 수 있다.

제7조(항행통보 조치) ① 원장은 유지보수 또는 안전점검 등을 위하여

운영을 중지할 경우나 그 기능이 회복된 때에는 「항로표지법」 제16조에 따라 즉시 고시해야 한다. 다만, FERNS 운영지침에 따른 계획된 운영중지를 할 때에는 최소한 1개월 전에 항행통보 해야 한다.

② 원장은 정비·점검 계획을 시행하는 데 특별한 사정으로 인하여 계획대로 시행하지 못할 경우 그 사유를 장관에게 보고해야 하고, 즉시 고시하고 FERNS 회보에 알릴 수 있도록 조치해야 한다.

제8조(정비·점검 결과 조치) ① 표지소장은 제6조에 따라 정비·점검

을 실시하고 그 결과 자체정비에 속하여 부품의 교체가 필요한 경우에는 예비품으로 즉시 교체해야 하며, 외주정비가 필요한 사항은 정비방법 및 소요예산 등을 조사하여 원장에게 보고해야 한다.

② 원장은 정비·점검 결과를 검토하여 정밀진단이 필요할 경우 자체조사단을 구성하거나 전문기관에 진단을 의뢰하여 원인을 규명해야 한다.

③ 원장은 점검결과로 도출된 특이사항은 그 원인이 규명될 때까지 특별 관리해야 하며, 기능 유지와 안전성 확보 등을 위해 필요한 조치를 해야 한다.

④ 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 6시간 이상 지속되는 경우에는 별지 제1호서식에 따라 즉시 장관에게 보고하고, 그 지시에 따라야 한다.

1. 전파표지로서의 기능 유지에 지장을 줄 수 있는 사항
2. 국제협력체인의 운영에 지장을 초래하는 사항

3. 정비·점검 과정에서 발견된 특이사항을 해결하기 위해 조치할 필요가 있는 사항

제9조(정비·점검의 기록유지) ① 원장은 정비·점검의 결과를 토대로 장비의 상태, 정비사항 및 일련의 조치사항 등을 별지 제2호서식에 기록하여 관리유지 해야 한다.

② 시설 및 장비의 주요 현황과 변경사항, 부품의 교체나 수리사항은 별지 제3호서식, 별지 제5호서식부터 별지 제11호서식까지에 기록하고 관리해야 하며, 예비품의 관리는 관계법령이 정하는 바에 따라 조치해야 한다.

③ 삭제

제10조(안전조치) 원장은 안전사고를 예방할 수 있도록 다음 각 호의 안전조치를 이행한 후 정비·점검을 실시해야 한다.

1. 각종 장비의 개방 시 안전장치의 작동상태 확인 및 불꽃방전 등의 안전조치
2. 기능 유지를 위해 활선작업이 필요할 때 감전 및 단락 등의 사고에 대한 예방조치
3. 합동점검 시 다른 분야의 기술자에 대한 사전 안전교육 실시
4. 각종 장비의 안전수칙 준수 및 안전장구 착용
5. 각종 작업 시 안전사고를 예방하기 위해 최소 2명 1조로 편성 실시

제11조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되

는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.